Analisi Matematica I - 6 luglio 2026

Cognome: Nome: Codice persona:

Ogni risposta dev'essere giustificata. Gli esercizi vanno svolti **su questi fogli**, nello spazio sotto il testo e sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova lo studente non può consultare né avere con sé testi, appunti, calcolatrici, telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.

Esercizio 1 Punti 8

Si consideri $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ così definita:

$$f(z) = z + \frac{1}{z}, \quad z \neq 0.$$

- Stabilire se f è suriettiva, cioè se per ogni $w \in \mathbb{C}$ esiste almeno una soluzione all'equazione $f(z) = w$.
- Stabilire se f è iniettiva, cioè se per ogni $w \in \mathbb{C}$ esiste al più una soluzione all'equazione $f(z) = w$. Nel caso f non sia iniettiva, stabilire se esistono $w \in \mathbb{C}$ per cui l'equazione $f(z) = w$ abbia una sola soluzione.
- Mostrare che se w è immaginario anche le soluzioni dell'equazione $f(z) = w$ sono immaginarie.

Soluzione dell'esercizio 1

L'equazione $f(z) = w$ si riscrive come $z^2 - wz + 1 = 0$. Tale equazione di secondo grado ha, per ogni $w \in \mathbb{C}$ fissato, le soluzioni $z = \frac{1}{2}(w + \sqrt{w^2 - 4})$, dove la radice è intesa in senso complesso. Dunque vi sono soluzioni per ogni w, cioè f è suriettiva. Chiaramente invece f non è iniettiva, in quanto ogni numero complesso diverso da zero ha esattamente due radici complesse. L'unico caso in cui l'equazione data ha una sola soluzione è quello in cui l'argomento della radice è nullo, il che accade se e solo se $w = \pm 2$. Solo in tali casi la soluzione di $f(z) = w$ è unica. Riguardo al terzo punto, si noti che se $w = ia$, $a \in \mathbb{R}$, allora per la formula precedente le soluzioni z di $f(z) = w$ sono

$$z = \frac{1}{2}(w + \sqrt{w^2 - 4}) = \frac{1}{2}(ia + \sqrt{-a^2 - 4}) = \frac{i}{2}(a \pm \sqrt{a^2 + 4}),$$

dove l'ultima radice è intesa in senso reale, e l'ultima quantità scritta è immaginaria.

Esercizio 2 Punti 10

Studiare la funzione

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{x^2-1}\right).$$

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione dell'esercizio 2

La funzione è dispari, dunque limitiamo lo studio a $[0,+\infty)$ e al termine prolunghiamo per simmetria rispetto all'origine. Sia dunque $x \geq 0$ da qui in poi. Deve valere $x \neq 1$ e inoltre $\frac{x}{x^2-1} \in [-1,1]$. Vale:

$$\text{se } x>1: \frac{x}{x^2-1} \leq 1 \Longleftrightarrow x \leq x^2-1 \Longleftrightarrow x^2-x-1 \geq 0 \Longleftrightarrow x \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2},$$

(si noti che $\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$) e inoltre chiaramente $\frac{x}{x^2-1} \geq -1$ per tali x (la frazione è positiva). Inoltre:

$$\text{se } x \in [0,1): \frac{x}{x^2-1} \geq -1 \Longleftrightarrow x \leq -x^2+1 \Longleftrightarrow x^2+x-1 \leq 0 \Longleftrightarrow x \in \left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right],$$

(si noti che $\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \in (0,1)$) e inoltre chiaramente $\frac{x}{x^2-1} \leq 1$ per tali x (la frazione è negativa). In conclusione, la funzione è definita su $\left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$.

Si noti che $\frac{x}{x^2-1} > 0$ se e solo se $x > 1$. Dunque, per le proprietà dell'arcoseno, $f(x) > 0$ se $x \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $f(x) > 0$ se $x > 1$, $f(x) < 0$ se $x \in \left(0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$. Ovviamente $f(0) = 0$. Si ha inoltre, per costruzione:

$$\frac{x}{x^2-1}\Big|_{x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}} = 1, \quad \frac{x}{x^2-1}\Big|_{x=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}} = -1,$$

e quindi:

$$f\left(\tfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)) = \frac{\pi}{2},\ f\left(\tfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)) = -\frac{\pi}{2}, \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

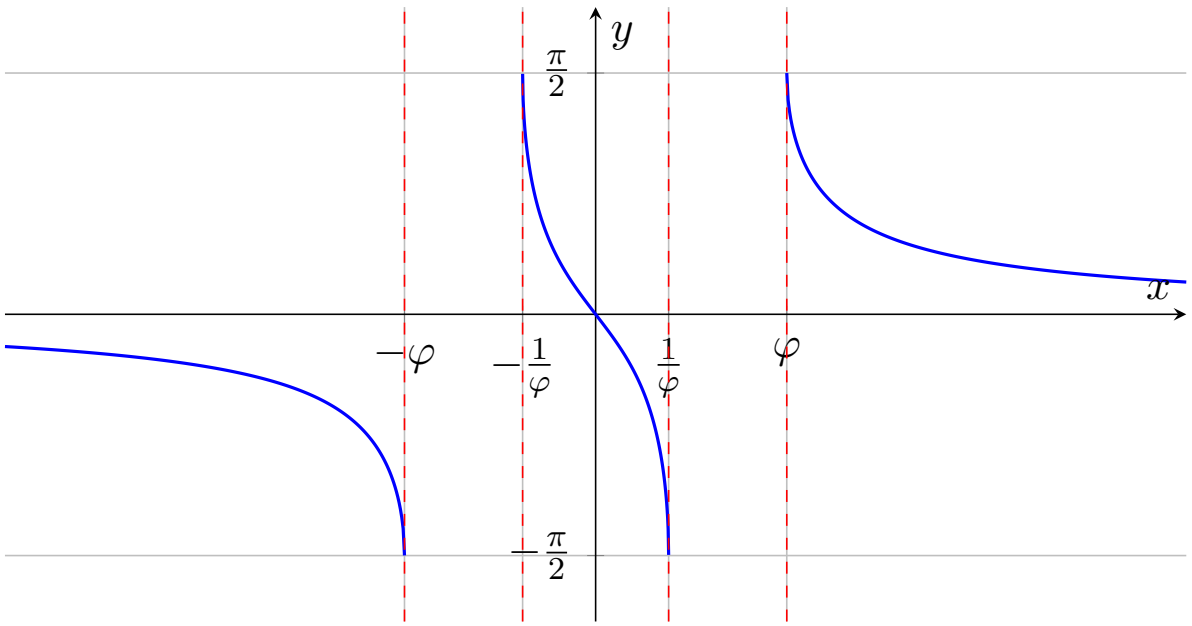
La funzione è derivabile per $\left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$. Infatti, f non è derivabile in $x = \frac{\pm 1+\sqrt{5}}{2}$ in quanto in tali punti l'argomento dell'arcoseno vale ± 1, e per tali valori l'arcoseno non è derivabile. Nell'intervallo di derivabilità si ha:

$$f'(x) = \frac{1}{\left[1-\frac{x^2}{(1-x^2)^2}\right]^{1/2}} \frac{x^2-1-2x^2}{(x^2-1)^2} = -\frac{|1-x^2|}{(1+x^4-3x^2)^{1/2}} \frac{1+x^2}{(x^2-1)^2} = -\frac{1+x^2}{(1+x^4-3x^2)^{1/2}|x^2-1|}.$$

Ne segue in particolare che la funzione è decrescente separatamente in $\left[0, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$ e in $\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$. Il punto $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è di massimo assoluto, il punto $x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ è di minimo assoluto. Si noti che per costruzione $1+x^4-3x^2 > 0$ nell'intervallo di derivabilità. Si vede facilmente che il denominatore si annulla per $x = \frac{\pm 1+\sqrt{5}}{2}$ (mentre per costruzione non può annullarsi in altri punti del dominio, in quanto $\frac{x}{x^2-1}$ vale ± 1 solo nei due punti detti). Dunque

$$\lim_{x\to\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^+} f'(x) = \lim_{x\to\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^-} f'(x) = -\infty,$$

così che la tangente alla curva tende a diventare verticale in tali limiti. Il grafico è il seguente ($\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$).


y
x
$\frac{\pi}{2}$
$-\varphi$
$-\frac{1}{\varphi}$
$\frac{1}{\varphi}$
φ
$-\frac{\pi}{2}$

Esercizio 3 — 8 punti

Calcolare le primitive della funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}\,\frac{1}{x^2-4}.$$

Successivamente stabilire, senza far uso della primitiva calcolata, quali tra i seguenti integrali esistono finiti:

$$\int_{-3}^{-2} f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_{3}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Soluzione dell'esercizio 3

Poniamo $t = \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}$. Calcoli elementari mostrano che

$$x = \frac{2t^2-3}{t^2-1},\ \mathrm{d}x = \frac{2t}{(t^2-1)^2}\,\mathrm{d}t \quad \frac{1}{x^2-4} = \frac{(t^2-1)^2}{5-4t^2}.$$

L'integrale da calcolare diventa quindi:

$$\int \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}\,\frac{1}{x^2-4}\,\mathrm{d}x = \int t\,\frac{(t^2-1)^2}{5-4t^2}\,\frac{2t}{(t^2-1)^2}\,\mathrm{d}t = \int \frac{2t^2}{5-4t^2}\,\mathrm{d}t$$

Per risolvere l'ultimo integrale in t notiamo che, effettuando la divisione, si ha:

$$\frac{2t^2}{5-4t^2} = \frac{5}{2(5-4t^2)} - \frac{1}{2}.$$

Svolgendo infine la scomposizione in fratti semplici abbiamo:

$$\frac{5}{2(5-4t^2)} = \frac{5}{2}\left(\frac{1}{2\sqrt{5}(2t+\sqrt{5})} - \frac{1}{2\sqrt{5}(2t-\sqrt{5})}\right) = \frac{\sqrt{5}}{4}\left(\frac{1}{2t+\sqrt{5}} - \frac{1}{2t-\sqrt{5}}\right).$$

Quindi:

$$\begin{aligned}\int \frac{2t^2}{5-4t^2}\,\mathrm{d}t &= \int \left(\frac{5}{2(5-4t^2)} - \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t = \int \left[\frac{\sqrt{5}}{4}\left(\frac{1}{2t+\sqrt{5}} - \frac{1}{2t-\sqrt{5}}\right) - \frac{1}{2}\right]\mathrm{d}t \\ &= \frac{\sqrt{5}}{8}\log\left|\frac{2t+\sqrt{5}}{2t-\sqrt{5}}\right| - \frac{t}{2} + c,\end{aligned}$$

con c costante arbitraria. Tornando alla variabile x avremo:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{\frac{x-3}{x-2}}\,\frac{1}{x^2-4}\,\mathrm{d}x &= \frac{\sqrt{5}}{8}\log\left|\frac{2\sqrt{\frac{x-3}{x-2}}+\sqrt{5}}{2\sqrt{\frac{x-3}{x-2}}-\sqrt{5}}\right| - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x-3}{x-2}} + c \\ &= \frac{\sqrt{5}}{8}\log\left|\frac{2\sqrt{x-3}+\sqrt{5(x-2)}}{2\sqrt{x-3}-\sqrt{5(x-2)}}\right| - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{x-3}{x-2}} + c.\end{aligned}$$

Per quanto riguarda l'ultima domanda abbiamo che l'integrando è ben definito su $(-\infty,-2)$, $(-2,2)$, $[3,+\infty)$. Dunque tutti gli integrali scritti hanno in linea di principio senso. Si ha:

$$f(x) \underset{x\to-2}{\sim} \frac{c}{x+2}, \quad f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{c}{x^2}.$$

Per i noti criteri di convergenza di integrali impropri, $\int_{-3}^{-2} f(x)\,\mathrm{d}x$ non esiste finito, mentre $\int_{3}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ esiste.

Esercizio 4 6 punti

Determinare l'insieme di convergenza puntuale della serie:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + 3^n \log n}{n+1} \left(\frac{x+1}{x-2}\right)^n.$$

Non è richiesto lo studio della convergenza al bordo del dominio di convergenza.

Soluzione dell'esercizio 4

Sia $a_n = \frac{2^n+3^n \log n}{n+1}$. Chiaramente $a_n > 0$ per ogni n. Vale $\sqrt[n]{a_n} = e^{\frac{1}{n}\log a_n}$ e inoltre:

$$\frac{1}{n}\log(a_n) = \frac{1}{n}\log\left(\frac{2^n + 3^n \log n}{n+1}\right) = \frac{1}{n}\left\{n\log 3 + \log\left[\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \log n}{n+1}\right]\right\} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \log 3,$$

in quanto il termine dominante tra quelli tra parentesi graffa è $n \log 3$. Quindi $\sqrt[n]{a_n} = e^{\frac{1}{n}\log a_n} \to 3$ per $n \to +\infty$, per la continuità dell'esponenziale. Dunque la serie converge per gli x per i quali $\left|\frac{x+1}{x-2}\right| < \frac{1}{3}$. Calcoli elementari mostrano che la disequazione è soddisfatta per $x \in \left(-\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$.